

## Nickel, reference standard solution 1000 ppm

### 一、化學品與廠商資料

产品说明:  
Product Description: Nickel, reference standard solution 1000 ppm  
Nickel, reference standard solution 1000 ppm

目錄號: SN70-100; SN70-500

供應者 Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

緊急聯絡電話/傳真電話 CHEMTREC, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC, Inside the USA: 800-424-9300

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品。  
限制使用 無相關信息

### 二、危害辨識資料

物質狀態  
液體

外觀(物質狀態、顏色等)  
藍綠色

氣味  
無氣味

#### 應急綜述

造成嚴重眼刺激。造成皮膚刺激。可能腐蝕金屬。吸入可能致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。對水生生物有害並具有長期持續影響。

#### 物質或混合物之危害分類

|                |      |
|----------------|------|
| 對金屬有腐蝕性的物質／混合物 | 級別 1 |
| 皮膚腐蝕/刺激        | 級別2  |
| 嚴重眼損傷 / 眼刺激    | 級別2  |
| 致癌性            | 級別1A |
| 生殖毒性           | 級別1B |
| 慢性水生毒性         | 級別3  |

#### 標示元素



警示語

危險

#### 危害警告訊息

H290 - 可能腐蝕金屬

H319 - 造成嚴重眼睛刺激  
H315 - 造成皮膚刺激  
H350i - 吸入可能致癌  
H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

#### 危害防範措施

##### 預防

P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P234 - 只能在原容器中存放  
P261 - 避免吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用  
P280 - 佩戴眼睛/面部防護具  
P284 - 如通風不良，須著用呼吸防護具

##### 反應

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢  
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
P332 + P313 - 如發生皮膚刺激：求醫/就診  
P342 + P311 - 如有呼吸系統症狀：呼救毒物諮詢中心或就醫  
P390 - 吸收溢出物以防止材料損壞  
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

##### 儲存

P402 - 存放於乾燥處  
P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉  
P406 - 儲存於帶有耐腐蝕內襯的耐腐蝕性聚丙烯容器中

##### 處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

#### 物理及化學性質

可能腐蝕金屬。

##### 健康危害

造成嚴重眼刺激。造成皮膚刺激。吸入可能致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

##### 環境危害

對水生生物有害並具有長期持續影響。

#### 其他危害

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

### 三、成分辨識資料

| 組分         | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|------------|--------------------|--------|
| 水          | 7732-18-5          | 97.5   |
| 硝酸         | 7697-37-2          | 2.0    |
| 六水合硝酸鎳(2+) | 13478-00-7         | 0.5    |

### 四、急救措施

#### 一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

#### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

#### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續, 請聯絡醫師.

**吸入**

移至新鮮空氣處. 如出現症狀, 就醫治療. 如果呼吸停止, 進行人工呼吸.

**食入**

用水漱口, 然後飲用大量的水.

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的.

**對急救人員之防護**

確保醫護人員瞭解涉及到的物料, 採取自身防護措施並防止污染傳播.

**對醫師的備註**

對症治療.

## 五、滅火措施

**適用滅火劑**

水噴霧、二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、化學乾粉、抗溶性泡沫.

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

無可用資訊.

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

不可燃, 物質本身不燃燒, 但受熱可能分解並產生腐蝕性和/或有毒的煙氣. 產品及空容器請遠離熱源及點火源.

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

## 六、洩漏處理方法

**個人應注意事項**

按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風.

**環境注意事項**

不得排放到環境中. 不得沖入地表水或污水排放系統. 不可讓材料污染地下水系統.

**防止擴散和清除的方法**

以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

**處置**

穿戴個人防護設備/戴防護面具. 確保足夠的通風. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入.

**儲存**

腐蝕區域. 不要存放於金屬容器中. 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處.

**特定用途**

在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

# 安全資料表

## Nickel, reference standard solution 1000 ppm

### 控制參數

| 組分         | 中國 | 臺灣                                       | 泰國                       | 香港                                                                                    |
|------------|----|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 硝酸         | -  | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| 六水合硝酸鎳(2+) | -  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                     |

| 組分         | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                                                                                                                              | NIOSH                                                                                               | 英國                                                                         | 歐盟                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 硝酸         | TWA: 2 ppm<br>STEL: 4 ppm  | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 4 ppm<br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 ppm<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) |
| 六水合硝酸鎳(2+) | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup>                                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr Skin |                                                            |

### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

### 監測方法

### 暴露控制

#### 工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

### 個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

| 手套材料 | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|------|---------|-------|--------|--------|
| 丁基橡膠 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。  
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。  
**推薦的過濾器類型：** 符合 EN 143的微粒過濾器 酸性氣體過濾盒 E型 黃色 符合 EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。  
**建議半面罩：**- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 衛生措施   | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 |
| 環境暴露控制 | 防止產品進入排水管。            |

### 九、物理及化學性質

|              |                     |            |
|--------------|---------------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等) | 藍綠色                 |            |
| 物質狀態         | 液體                  |            |
| 氣味           | 無氣味                 |            |
| 嗅覺閾值         | 無可用資料               |            |
| pH 值         | < 2.0               | 酸性         |
| 熔點/熔點範圍      | 無可用資料               |            |
| 軟化溫度         | 無可用資料               |            |
| 沸點/沸點範圍      | > 100 ° C / 212 ° F |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)  | 不適用                 | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率          | > 1 (乙醚 = 1)        |            |
| 易燃性(固體，氣體)   | 不適用                 | 液體         |
| 爆炸界限         | 無可用資料               |            |
| 蒸氣壓          | 14 mmHg @ 20 ° C    |            |
| 蒸氣密度         | 0.7                 | (空氣 = 1.0) |
| 比重 / 密度      | 無可用資料 > 1.0         |            |
| 堆積密度         | 不適用                 | 液體         |
| 水溶性          | 無可用資訊               |            |
| 在其他溶劑中的溶解度   | 無可用資訊               |            |
| 分配係數(正辛醇／水)  |                     |            |
| 組分           | Log Pow             |            |
| 硝酸           | -2.3                |            |
| 自燃溫度         | 無可用資料               |            |
| 分解溫度         | 無可用資料               |            |
| 黏度           | 無可用資料               |            |
| 爆炸性          | 無可用資訊               |            |
| 氧化性質         | 無可用資訊               |            |

### 十、安定性及反應性

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定。                   |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生。               |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊。                     |
| 應避免之狀況  | 過熱。不相容產品。                  |
| 應避免之材料  | 強鹼。強還原劑。                   |
| 危害分解物   | 氮氧化物 (NOx). Nickel oxides. |

### 十一、毒性資料

|      |             |
|------|-------------|
| 產品資訊 | 本品的急毒性資訊不可得 |
|------|-------------|

#### (a) 急性毒性：

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服 | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|----|----------------|----------------|---------|
|----|----------------|----------------|---------|

## Nickel, reference standard solution 1000 ppm

|            |                           |   |                           |
|------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 水          | -                         | - | -                         |
| 硝酸         |                           |   | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| 六水合硝酸鎳(2+) | LD50 = 1620 mg/kg ( Rat ) |   |                           |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 級別2

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別2

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 級別1A

含有一種已知的或疑似的致癌物 下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分         | 歐盟 | UK | 德國 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|------------|----|----|----|-----------------|
| 六水合硝酸鎳(2+) |    |    |    | Group 1         |

(g) 生殖毒性； 級別1B  
生殖效應 實驗顯示對實驗動物有生殖毒性效應。

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
標的器官 無可用資訊。

(j) 吸入危險； 無可用資料

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 對水生生物有害，可能對水生環境造成長期不利影響。此產品含有下列對環境有危險的物質。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。。

持久性及降解性 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的  
持久性 可能會持續。  
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。。

生物蓄積性 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|----|---------|-------------|
| 硝酸 | -2.3    | 無可用資料       |

土壤中之流動性 無可用資訊

內分泌干擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物

# 安全資料表

## Nickel, reference standard solution 1000 ppm

持久性有機污染物  
 臭氧層破壞潛勢

本產品不含任何已知或可疑的物質  
 本產品不含任何已知或可疑的物質

### 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物  
 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝  
 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料  
 切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。低 pH 值的溶液在排放前必須中和。此類化學品不可進入環境中。

### 十四、運送資料

#### 道路和鐵路運輸

聯合國編號  
 聯合國運輸名稱  
 運輸危害分類  
 包裝類別

UN3264  
 無機酸性腐蝕性液體，未另作規定的  
 8  
 III

#### IMDG/IMO

聯合國編號  
 聯合國運輸名稱  
 運輸危害分類  
 包裝類別

UN3264  
 無機酸性腐蝕性液體，未另作規定的  
 8  
 III

#### 國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號  
 聯合國運輸名稱  
 運輸危害分類  
 包裝類別

UN3264  
 無機酸性腐蝕性液體，未另作規定的  
 8  
 III

使用者特殊預防措施  
 沒有特別的注意事項

### 十五、法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分         | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 水          | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-791-2 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-35400                |
| 硝酸         | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-714-2 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X                                | KE-25911                |
| 六水合硝酸鎳(2+) | -                  | -                      | X                     | X                             | -         | -    | -   | X                                        | -    |      | X                                | -                       |

#### 國家法規

台灣適用法規：  
 職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)  
 廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oasout.epa.gov.tw/law/>)  
 危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)  
 特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

### 十六、其他資料

簽發日期 26-Sep-2009  
 修訂日期 15-May-2024  
 修訂摘要 不適用。

#### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。  
 個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。  
 接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。  
 化學事故緊急應變培訓。

#### 說明

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| CAS - 化學文摘社登記號碼                         | TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄  |
| EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單 | DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單 |
| PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單                   | ENCS - 日本現有和新化學物質           |
| IECSC - 中國現有化學物質名錄                      | AICS - 澳大利亞化學物質目錄           |
| KECL - 韓國既有及已評估的化學物質                    | NZIoC - 紐西蘭化學品清單            |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WEL - 工作場所接觸限值                                                                  | TWA - 時間加權平均值    |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會) | IARC - 國際癌症研究機構  |
| DNEL - 衍生出來的無影響水平                                                               | PNEC - 預測无影响浓度   |
| RPE - 呼吸防護器材                                                                    | LD50 - 致命劑量50%   |
| LC50 - 致命濃度50%                                                                  | EC50 - 有效濃度50%   |
| NOEC - 無明顯效應濃度                                                                  | POW - 分配係數 辛醇:水  |
| PBT - 持久性，生物累積性，毒性                                                              | vPvB - 持久性，生物累积性 |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會 | IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 |
| ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》      | MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》     |
| OECD - 經濟合作與發展組織            | ATE - 急性毒性評估                |
| BCF - 生物濃度因子 (BCF)          | VOC - (揮發性有機化合物)            |

#### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
 供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

#### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**